



AI 기반 데이터 연계 및 공간 분석을 통한 서울시 부동산 실거래가 정보의 활용성 증대

AI테크노융합 학과 – 유영재, 윤지환

목차

01 프로젝트 개요

02 데이터 수집

03 기존 데이터의 한계

04 AI 기반 데이터 구축

05 유용성 증명

06 데이터 분포 분석

07 합법성 검토

프로젝트 개요

AI 기반 서울시 부동산 실거래가 분석 프로젝트

- 복잡하고 불안정한 대한민국 부동산 시장
- 데이터 기반의 정확한 분석을 통한 인사이트 도출 필요
- 기존 실거래가 데이터 한계 극복 및 활용성 증대 시급



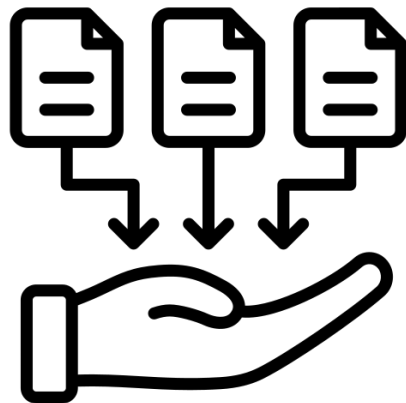
데이터 수집

주요 데이터 소스: 서울시 부동산 실거래가 정보

- 서울시 부동산 실거래가 정보 활용
- 출처: 서울 열린데이터광장
- 제공 형태: CSV 파일
- 업데이트 주기: 매일 1회

데이터 항목	설명
자치구명	거래가 이루어진 자치구 이름
법정동명	거래가 이루어진 법정동 이름
신고년도	부동산 거래 신고가 접수된 연도
물건금액(만원)	실제 거래된 부동산 가격 (만원 단위)
건물면적(m²)	거래된 건물의 연면적 (제곱미터 단위)
건축년도	건물이 건축된 연도

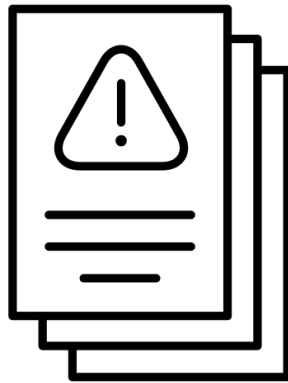
출처: [서울 열린데이터 광장](#)



기존 데이터의 한계

문제점

- 분할된 주소 정보로 직관적인 위치 파악 어려움
- 지도 연동 기반의 정확한 물건 위치 확인 제약
- 중요 입지 정보 (지하철역, 학군 등) 부재



AI 기반 데이터 구축

방안

- 주소 표준화 및 위치 좌표 확보

목표: 분할된 주소 정보를 통합하고 표준화하여 정확한 지오코딩(주소를 위도, 경도로 변환)을 수행함. 최종적으로 해당 위치를 보여주는 지도 URL을 생성함

- 활용 Python API/서비스

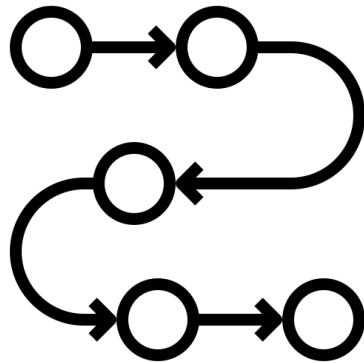
- 지오코딩 API:** Kakao Maps API, Naver Maps API, Google Geocoding API 등

- 중요 입지 정보 (지하철역, 학군) 연계

목표: 부동산 데이터에 가장 가까운 지하철역 정보와 해당 학군 정보를 추가하여 입지 분석에 필요한 데이터를 구축 ([서울시 학교 기본정보](#) 및 [서울교통공사 지하철역정보](#) 이용)

- 활용 Python API/서비스

- 공간 분석 라이브러리 및 거리 계산 API 사용: Shapely, scipy.spatial 사용



유용성 증명

개발이 완료되면,

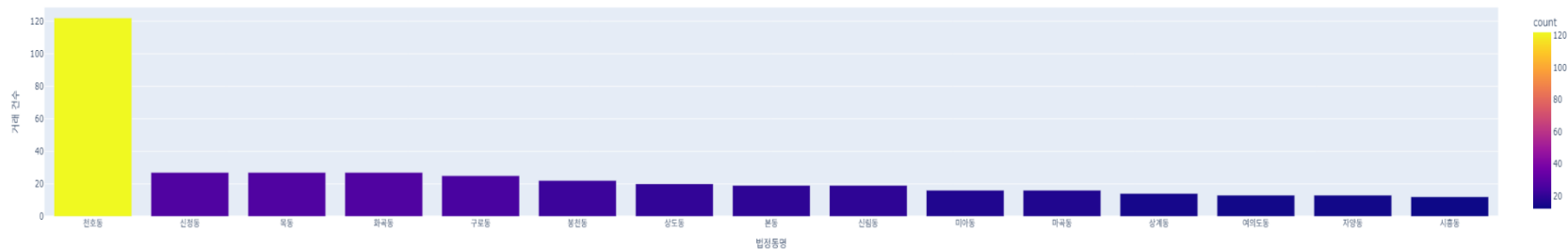
- 위치 좌표 확보 및 지도 연동으로 데이터 공간 이해도 향상
- 지하철역, 학군 등 중요 입지 요인 분석 가능 데이터 구축
- 직관적 시각화로 사용자 부동산 시장 이해 및 의사결정 지원



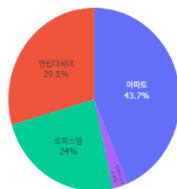
데이터 분포 분석

데이터 현황 및 주요 특징 (최근 1000개의 거래 기준)

법정동명별 거래 건수 (상위 15개)



건물용도별 거래 비율

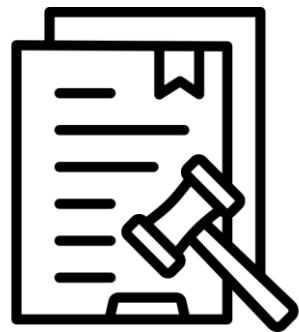


■ 아파트
■ 연립다세대
■ 오피스텔
■ 단독다가구

합법성 검토

라이선스 확인

- 서울시 열린데이터광장 공공누리 1유형 라이선스 준수
(상업 이용 및 변경 가능)
- 추가 데이터셋 라이선스 확인 및 준수



끝까지 들어주셔서 감사합니다.